# Sistemas de representación: vistas y perspectiva

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer los sistemas de representación y para qué sirve cada uno
- Dibujar las vistas diédricas (alzado, planta y perfil) de una pieza sencilla
- Representar piezas en perspectiva caballera e isométrica
- Iniciarse en la perspectiva cónica y la acotación

## Para pensar

**Si un mueble de montar viene en piezas,**
**¿cómo sabes qué forma tiene cada una**
**y dónde va sin verlo montado?**

## Explicación

### Representar el espacio en un papel

Los objetos tienen tres dimensiones (alto, ancho y profundo), pero el papel solo tiene dos. Los **sistemas de representación** son métodos con reglas precisas para dibujar objetos tridimensionales en un plano, de forma que cualquiera pueda interpretarlos igual.

| Sistema | Qué muestra | Uso típico |
|---|---|---|
| **Diédrico** | vistas separadas con medidas reales | planos de piezas e instrucciones de fabricación |
| **Axonométrico** (isométrica) | una sola imagen en 3D, medidas reales en los ejes | catálogos, montajes, videojuegos |
| **Caballera** | cara frontal real y profundidad oblicua | dibujos rápidos y explicativos |
| **Cónico** | como lo ve el ojo, con puntos de fuga | arquitectura, arte, ilustración |

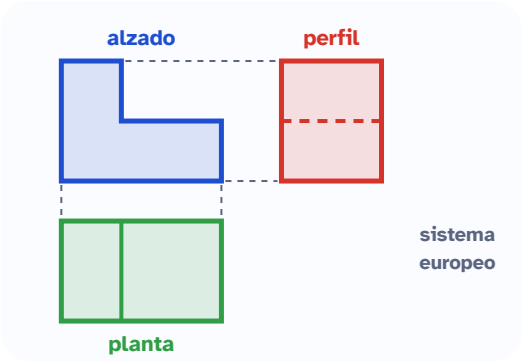
undefined

### El sistema diédrico: las vistas

Imagina la pieza dentro de una caja y mírala de frente a cada cara, **perpendicularmente**. Cada imagen es una **vista**:

- **Alzado**: vista desde delante. Es la principal: elige la cara que más información da.
- **Planta**: vista desde arriba.
- **Perfil**: vista desde un lado (normalmente el izquierdo).

En el **sistema europeo**, la planta se dibuja debajo del alzado y el perfil izquierdo, a la derecha del alzado. Las vistas están alineadas: el alzado y la planta tienen el mismo ancho; el alzado y el perfil, la misma altura.




## Cómo dibujar las vistas paso a paso

1. Observa la pieza y decide qué cara será el **alzado** (la más característica).
2. Dibuja el alzado con sus medidas reales (o a escala).
3. Baja líneas de referencia finas y dibuja la **planta** debajo, con el mismo ancho.
4. Lleva líneas horizontales y dibuja el **perfil** a la derecha, con la misma altura.
5. Las aristas que no se ven desde ese punto se dibujan con línea discontinua (aristas ocultas).
6. Repasa las aristas visibles con línea gruesa continua.

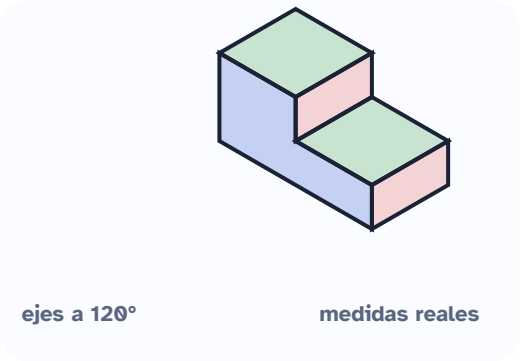
Un truco: la profundidad de la planta coincide con el ancho del perfil. Puedes trasladarla con un arco de compás o con una línea a 45°.

undefined

## Perspectiva isométrica

La **isométrica** es una perspectiva axonométrica en la que los tres ejes (alto, ancho y fondo) forman 120° entre sí. El eje vertical se dibuja vertical y los otros dos, a 30° con la horizontal, usando el cartabón.

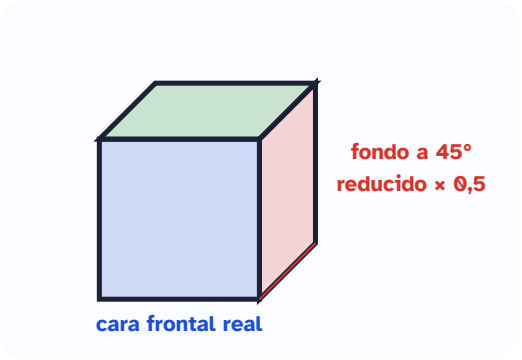
Las medidas se llevan sobre los ejes en **verdadera magnitud** (sin reducir), por eso es muy fácil de dibujar a partir de las vistas. Las circunferencias se ven como **elipses**. Es la perspectiva de muchos manuales de montaje y de los videojuegos «isométricos».




## Perspectiva caballera

En la **perspectiva caballera**, la cara frontal del objeto se dibuja tal como es, en verdadera magnitud, con los ejes horizontal y vertical a 90°. La profundidad se dibuja sobre un eje oblicuo, normalmente a **45°**, y se **reduce** (por ejemplo, a la mitad, coeficiente 0,5) para que no parezca deformada.

Es la perspectiva más rápida para explicar un objeto con un dibujo: se dibuja el alzado y se «empuja» hacia atrás. Su inconveniente es que las caras laterales y superior se ven deformadas.

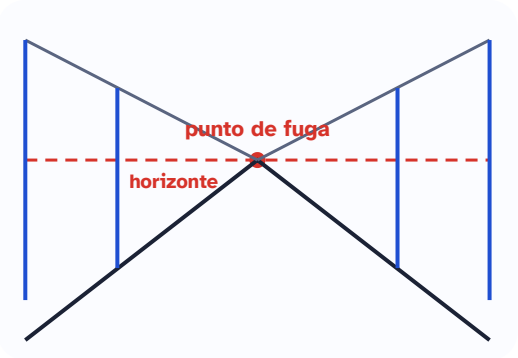



## Perspectiva cónica

La **perspectiva cónica** representa los objetos como los vemos realmente: lo lejano se ve más pequeño y las líneas paralelas que se alejan parecen juntarse en un **punto de fuga** situado en la **línea de horizonte** (a la altura de los ojos del observador).

- **Cónica frontal** (un punto de fuga): el objeto está de frente, como una calle recta o un pasillo.
- **Cónica oblicua** (dos puntos de fuga): el objeto se ve de esquina, como un edificio desde una esquina.

La descubrieron los artistas del **Renacimiento** italiano, como Brunelleschi y Piero della Francesca, en el siglo XV.




## Escalas

Los objetos reales suelen ser demasiado grandes o pequeños para el papel. La **escala** es la relación entre la medida del dibujo y la real: escala = dibujo : realidad.

- **Escala natural** 1:1: tamaño real.
- **Escala de reducción**, como 1:50 o 1:100: 1 cm en el plano son 50 o 100 cm en la realidad. Se usa en planos de casas y mapas.
- **Escala de ampliación**, como 5:1: el dibujo es 5 veces mayor. Se usa para piezas pequeñas, como las de un reloj.

En un plano a escala 1:100, una pared de 4 m se dibuja con 4 cm.

undefined

## Normalización y acotación

Para que un plano se entienda en todo el mundo, se siguen **normas** (UNE, ISO): tipos de línea, formatos de papel (A4, A3), rotulación y forma de poner las medidas.

La **acotación** indica las medidas reales del objeto. Cada **cota** tiene:

- **Líneas auxiliares** que salen de la pieza.
- **Línea de cota** paralela a la medida, con flechas en los extremos.
- **Cifra de cota**: la medida real, normalmente en milímetros, sobre la línea.

Regla de oro: cada medida se acota una sola vez, en la vista donde se vea más clara.

undefined

## Del papel al ordenador y al 3D

Hoy los planos se hacen con programas de **CAD** (diseño asistido por ordenador) y de **modelado 3D**, como Tinkercad, FreeCAD o SketchUp. Con ellos se diseña una pieza en 3D y el programa genera automáticamente sus vistas y perspectivas.

Esos modelos se pueden fabricar con una **impresora 3D**, una cortadora láser o una fresadora. Pero los principios son los mismos que aprendes a mano: elegir bien el alzado, entender aristas visibles y ocultas, trabajar a escala y acotar con claridad. Saber leer y dibujar vistas es la base de profesiones como la arquitectura, la ingeniería o el diseño de producto.

undefined

## Qué sistema usar

| | |
|---|---|
| **Diédrico** | alzado, planta y perfil · medidas exactas para fabricar |
| **Isométrica** | ejes a 120° · medidas reales · manuales |
| **Caballera** | frente real + fondo a 45° reducido |
| **Cónica** | puntos de fuga · como lo ve el ojo |

## Ejercicios

1. **Nombra los cuatro sistemas de representación y un uso de cada uno.**

2. **Dibuja alzado, planta y perfil de un dado.**

3. **¿Qué vistas de un cilindro tumbado son rectángulos y cuál es un círculo?**

4. **Dibuja en isométrica un cubo de 3 cm de arista.**

5. **Dibuja en caballera un cubo de 4 cm (coeficiente 0,5). ¿Cuánto miden las aristas oblicuas?**

6. **En un plano a escala 1:200, una calle mide 7,5 cm. ¿Cuánto mide en la realidad?**

7. **Una pieza de 4 mm se dibuja a escala 5:1. ¿Qué medida tiene en el dibujo?**

8. **Explica qué diferencia hay entre una cónica frontal y una oblicua.**

9. **¿Qué elementos tiene una cota?**

10. **Diseña una pieza sencilla con policubos (5 cubos), dibuja sus vistas y su isométrica.**

## Practica

1. **La vista de un objeto desde arriba se llama...**
   - **A)** alzado
   - **B)** planta
   - **C)** perfil
2. **En el sistema europeo, la planta se dibuja...**
   - **A)** encima del alzado
   - **B)** a la izquierda
   - **C)** debajo del alzado
3. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**
   - **A)** discontinua
   - **B)** gruesa
   - **C)** de color
4. **En la isométrica, los ejes forman entre sí...**
   - **A)** 90°
   - **B)** 45°
   - **C)** 120°
5. **En la caballera, la cara frontal se dibuja...**
   - **A)** deformada
   - **B)** en verdadera magnitud
   - **C)** reducida a la mitad
6. **El eje de profundidad de la caballera suele ir a...**
   - **A)** 45°
   - **B)** 30°
   - **C)** 60°
7. **Las líneas paralelas que se alejan convergen en el punto de fuga en la perspectiva...**
   - **A)** isométrica
   - **B)** cónica
   - **C)** caballera
8. **En un plano a escala 1:50, 2 cm representan...**

**A)** 100 m

**B)** 25 cm

**C)** 1 m

9. **Una escala 10:1 es de...**

**A)** ampliación

**B)** reducción

**C)** tamaño natural

10. **En acotación, cada medida se pone...**

**A)** en todas las vistas

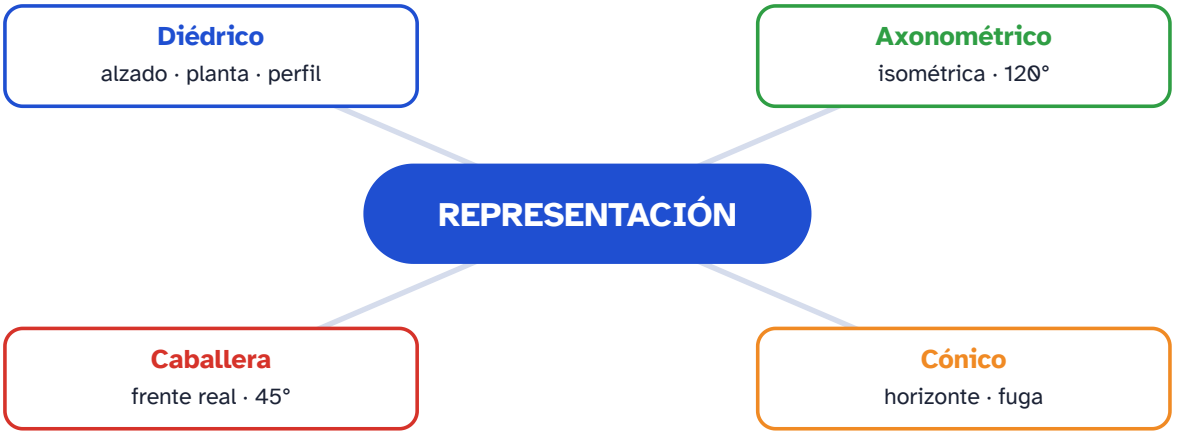
**B)** una sola vez

**C)** solo en la planta

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hacen falta sistemas de representación; Cómo se colocan alzado, planta y perfil en el sistema europeo; En qué se diferencian la isométrica y la caballera; Qué es un punto de fuga.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Alzado**

Vista frontal de la pieza.

**Planta**

Vista desde arriba; en el sistema europeo, debajo del alzado.

**Perfil izquierdo**

Vista lateral; en el sistema europeo, a la derecha del alzado.

**Arista oculta**

Arista que no se ve: se dibuja con línea discontinua.

**Isométrica**

Ejes a 120° y medidas reales sobre ellos.

**Caballera**

Frente en verdadera magnitud y fondo oblicuo reducido.

**Punto de fuga**

Punto del horizonte donde convergen las paralelas que se alejan.

**Escala 1:100**

1 cm del dibujo = 100 cm reales.

## Soluciones

1. **B)** Vista superior.
2. **C)** Y el perfil izquierdo, a la derecha.
3. **A)** Trazos cortos.
4. **C)** Tres ángulos iguales.
5. **B)** Lo que se reduce es la profundidad.
6. **A)** Con coeficiente de reducción.
7. **B)** Como las ve el ojo.
8. **C)** $2 \cdot 50 = 100$ cm.
9. **A)** El dibujo es 10 veces mayor.
10. **B)** Para no duplicar información.

## Soluciones de los ejercicios

1. Diédrico (planos de fabricación), isométrico (manuales de montaje), caballera (dibujos explicativos), cónico (arquitectura e ilustración realista).
2. Tres cuadrados iguales alineados: planta debajo del alzado y perfil a su derecha.
3. Si el eje es horizontal y perpendicular al alzado, el alzado es un círculo y planta y perfil son rectángulos.
4. Respuesta gráfica: ejes a 30° y vertical; aristas de 3 cm sobre los tres ejes; tres caras visibles.
5. 2 cm a 45°.
6. 7,5 · 200 = 1.500 cm = 15 m.
7. 20 mm.
8. Frontal: un punto de fuga, el objeto de frente. Oblicua: dos puntos de fuga, el objeto visto de esquina.
9. Líneas auxiliares, línea de cota con flechas y cifra de cota.
10. Respuesta abierta. Se valora la alineación de vistas y la correspondencia con la isométrica.